



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	Viernes, XX-XX-XXXX
Hora de inicio:	19:00

Inteligencia Artificial 1 [A]

Robin Omar Buezo Díaz

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1

Clase 9

Simulación de Robots

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Agenda

Recordatorios

Temas

- Introducción a la Simulación Robótica

Recursos

Link del Video



Actividad

- UEDI

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

COMPETENCIA(S) Que desarrollaremos

Integra diseños 2D y 3D de robots utilizando librerías como p5.js y Three.js en simulaciones programadas que involucren acciones y comportamientos dinámicos

Simulación e Inteligencia Artificial

¿Qué es la Simulación?

La simulación es una técnica que permite recrear el comportamiento de sistemas reales o hipotéticos dentro de un entorno virtual

Se utiliza para estudiar cómo se comportaría un sistema en condiciones específicas sin necesidad de llevar a cabo experimentos en el mundo físico.

La simulación puede ser matemática, lógica o visual

Los modelos de simulación pueden representar

Procesos Físicos

Como el movimiento de un robot o flujo de tráfico en una ciudad.

Procesos Lógicos

Como el comportamiento de una Inteligencia Artificial ante ciertas decisiones.

Procesos Sociales

Como la interacción de personas en una red o una emergencia.

¿Por qué es importante la simulación?

**PERMITE
EXPERIMENTAR
SIN RIESGO**

REDUCE COSTOS

**FACILITA EL
APRENDIZAJE**

**ACELERA EL
DESARROLLO**

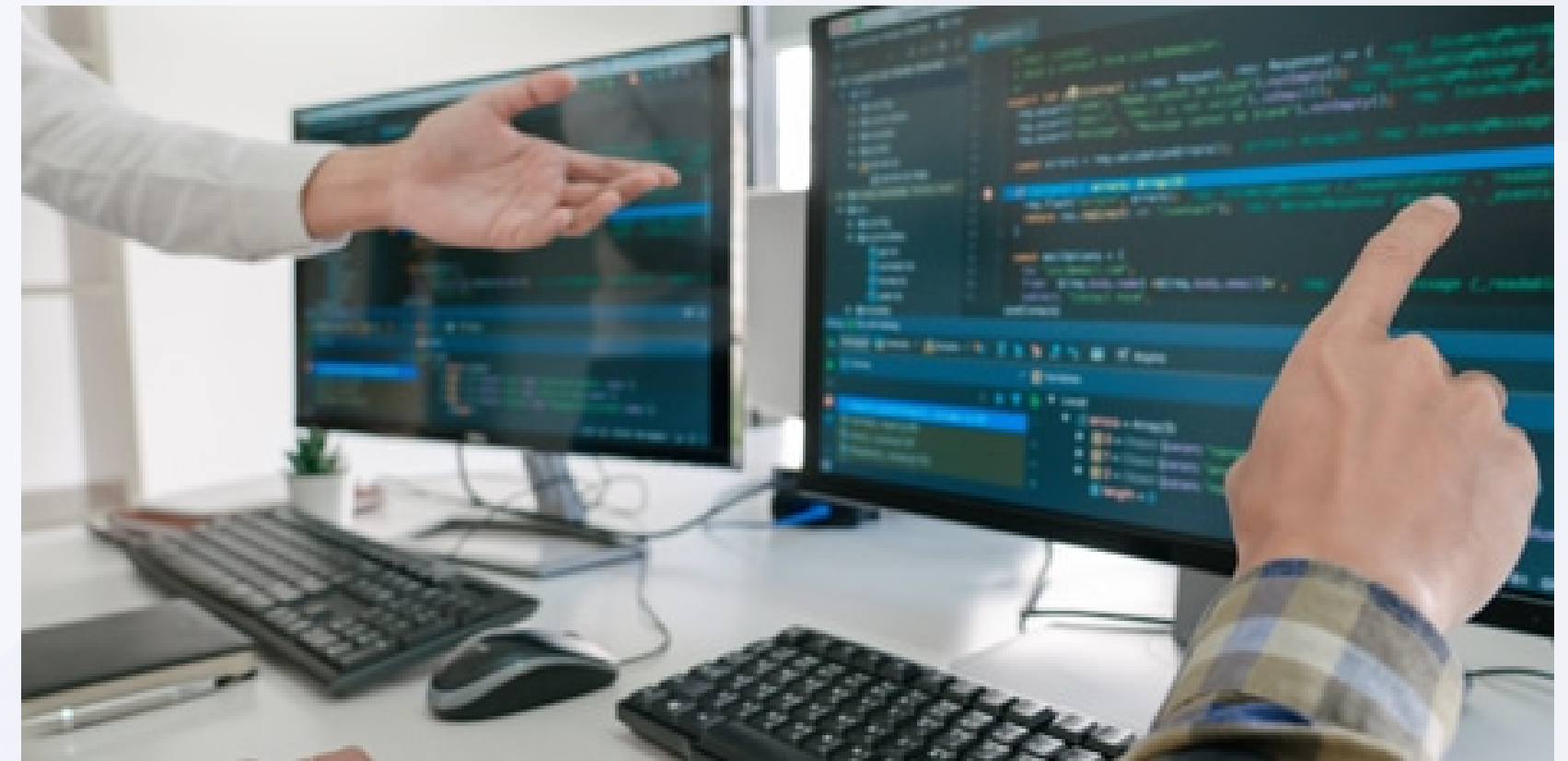
Simulación e Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial se integra con la simulación para crear agentes inteligentes que pueden interactuar, adaptarse y aprender dentro de un entorno simulado.

El uso de IA en simulaciones permite que los entornos sean más realistas, dinámicos y que reaccionen de forma inteligente ante distintos escenarios, ofreciendo una plataforma ideal para el aprendizaje y la innovación.

¿Qué es una biblioteca (o librería) en programación robótica?

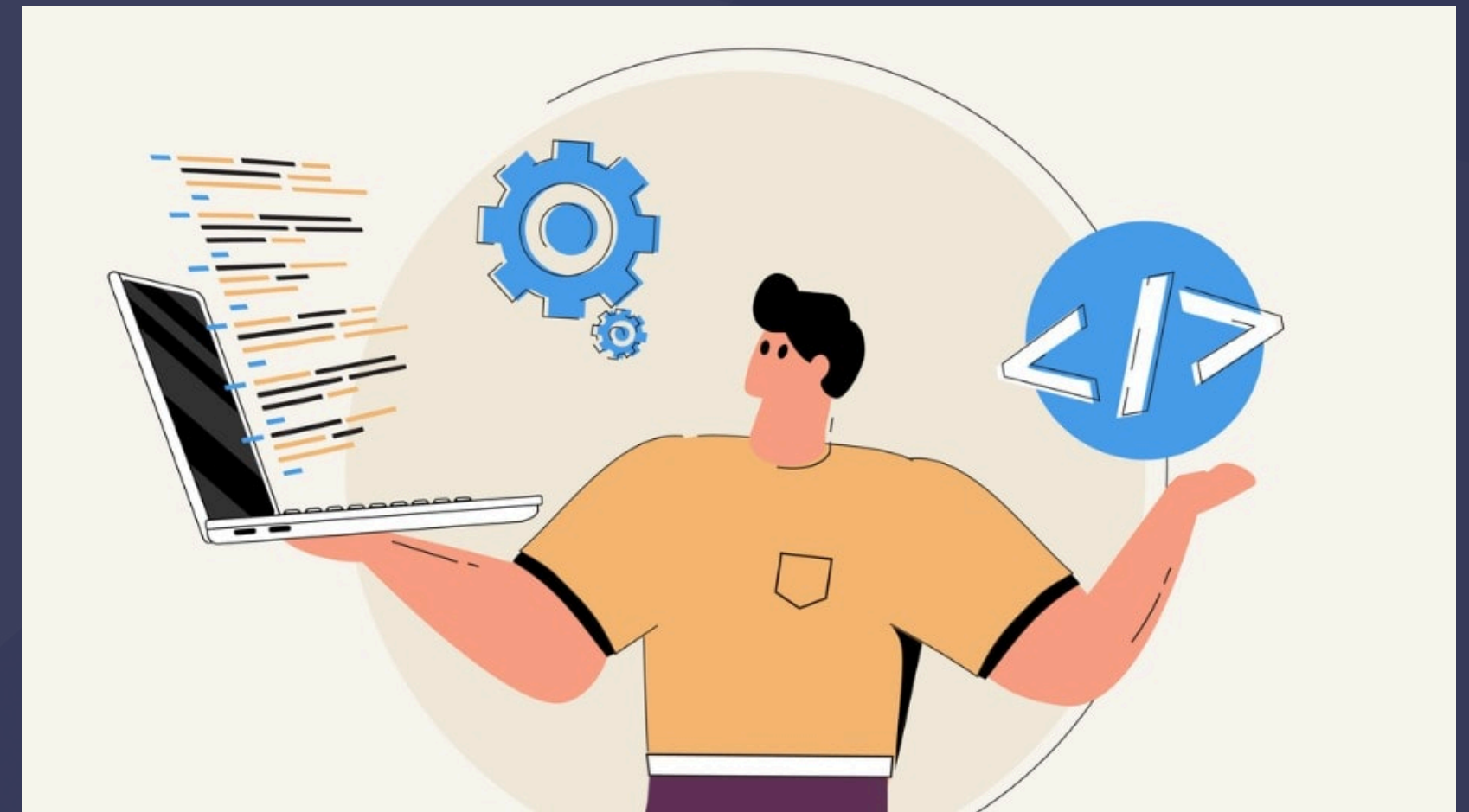
Una biblioteca es un conjunto de funciones, clases y módulos reutilizables que permiten a los desarrolladores interactuar con robots, sensores, entornos físicos y simuladores de forma más sencilla.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

¿Por qué son importantes las bibliotecas en la simulación?

- Simplifican el control de robots virtuales (movimiento, sensores, brazos).
- Permiten simular entornos físicos como gravedad, colisiones y superficies.
- Facilitan la conexión entre algoritmos de IA y los robots simulados.
- Ayudan a implementar comportamientos complejos con pocas líneas de código.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Biblioteca p5.js

p5.js es una biblioteca de JavaScript de código abierto diseñada para hacer más accesible la programación creativa. Fue creada por Lauren McCarthy como una evolución de Processing, y está orientada a artistas, educadores, diseñadores, y ahora también se usa en educación en tecnología.

Aunque p5.js no es un motor físico ni una librería robótica, puede ser muy útil en los siguientes aspectos:

1. Visualización de algoritmos

- Algoritmos de navegación (como A*, línea recta, seguimiento de paredes)
- Diagramas de sensores (líneas de distancia, zonas de visión)
- Trayectorias de robot

Biblioteca p5.js

2. Prototipado de lógica de robots

- Simulación de movimiento de robots 2D
- Reacción ante obstáculos
- Comportamientos programados con condicionales (if, switch, etc.)

3. Interfaces interactivas

- Control remoto con teclado, mouse o sensores externos (vía Web APIs)
- Interfaz visual para simular señales de sensores (líneas, puntos, gráficos)

4. Educación y divulgación

- Ideal para que los estudiantes vean de forma inmediata cómo se comporta un robot cuando cambian el código.
- No se necesita hardware ni instalar programas pesados.

Biblioteca Three.js

Three.js es una biblioteca JavaScript que permite crear y mostrar escenas 3D interactivas en la web usando WebGL, sin necesidad de plugins.

Fue desarrollada por Ricardo Cabello (mrdoob) y tiene una comunidad enorme.

Es como un “motor gráfico 3D” para navegadores: se puede usar para juegos, simulaciones, visualizaciones científicas, etc.

Aunque Three.js no es un simulador de física ni de robótica por sí solo, es ideal para:

Visualizar:

- Robots en 3D (brazo robótico, robot móvil, drones)
- Escenarios donde se mueve el robot
- Trayectorias, sensores, cámaras y puntos de interés
- Interacción hombre-máquina (UI en 3D)

Biblioteca Three.js

Integrarse con:

- Algoritmos de control y simulación hechos en JavaScript o Python (vía WebSocket)
- Motores de física como Ammo.js o Cannon.js
- Información en tiempo real proveniente de simulaciones físicas (como ROS + WebBridge)

VentajaDescripción

- Visualización rica

Renderiza modelos 3D con texturas, sombras, luces, cámaras

- Interactivo y en tiempo real

Se puede controlar la cámara, mover objetos, detectar colisiones

- Modular

Se integra con motores físicos, datos externos o interfaces gráficas (GUI)

- Corre en navegador

No requiere instalación, ideal para demos y educación

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Conceptos Clave Aprendidos

- **Simulación:** Representación computacional de sistemas reales o imaginarios, utilizada para analizar comportamientos y validar algoritmos sin necesidad de implementarlos físicamente.
- **Simulación e Inteligencia Artificial:** Permite probar algoritmos de búsqueda, navegación y toma de decisiones en entornos controlados, facilitando el desarrollo de comportamientos inteligentes en los robots.
- **Plataformas y Librerías de Simulación:** Existe un buen número de plataformas para simulación de robots, tanto en local como en desarrollo web. Es necesario siempre evaluar los requerimientos para elegir la mejor opción.

Valores y Actitudes

- **Responsabilidad:** Al asumir el rol de desarrolladores de entornos simulados y agentes inteligentes, los estudiantes deben trabajar con ética, cumpliendo sus tareas con compromiso y seriedad.
- **Trabajo en equipo:** La simulación requiere colaboración multidisciplinaria (programación, lógica, diseño), fomentando la cooperación, el respeto y la escucha activa entre compañeros.
- **Pensamiento Crítico:** La simulación invita a analizar problemas complejos, evaluar decisiones del robot y mejorar algoritmos, promoviendo el cuestionamiento constante y la búsqueda de soluciones eficientes.
- **Creatividad:** Al construir escenarios, programar comportamientos y diseñar entornos visuales, los estudiantes ejercitan su capacidad para idear soluciones innovadoras y visualmente atractivas.

Referencias

- Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson.
- P5.js. p5.js Reference. Recuperado de: <https://p5js.org/reference/>
- Three.js Documentation. three.js Docs. Recuperado de: <https://threejs.org/docs/>

¡GRACIAS POR su



DUDAS

Recuerda que tenemos nuestro foro semanal donde puedes consultar cualquier duda que te surja en la semana